



TASTEK

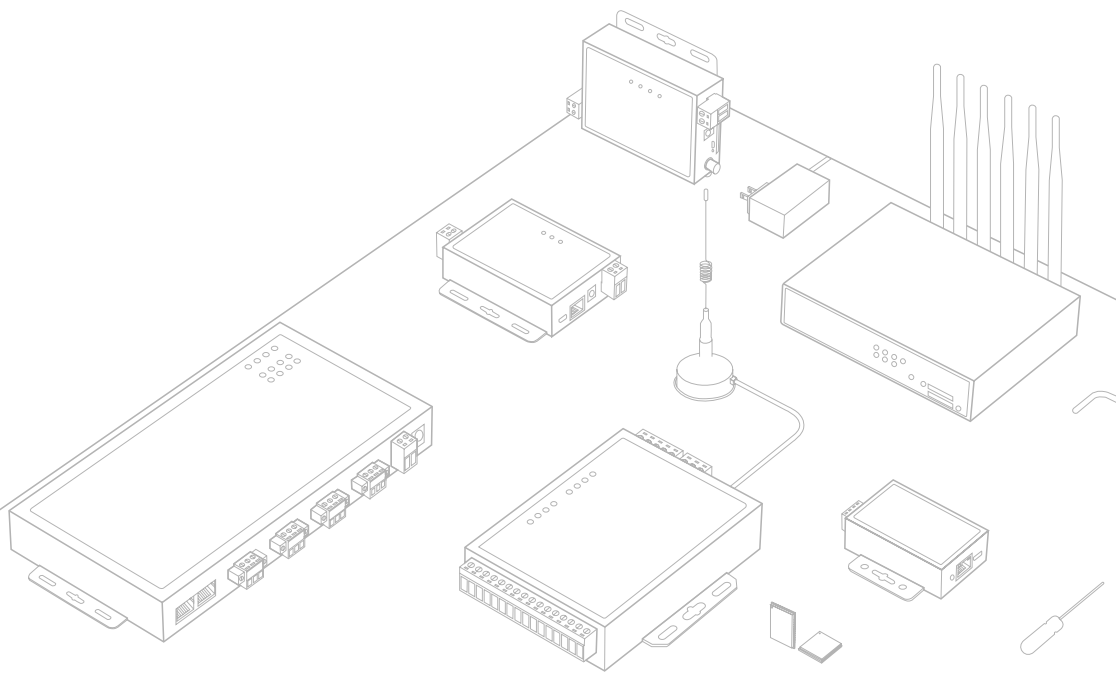
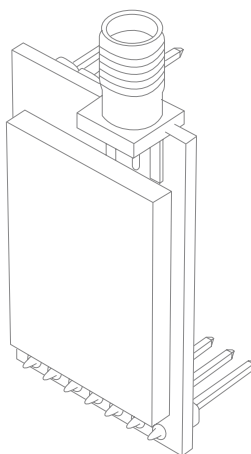
IoT INTERNET
OF THINGS

塔石物联

L33 系列 产品规格书 V 1.0.2

模块系列

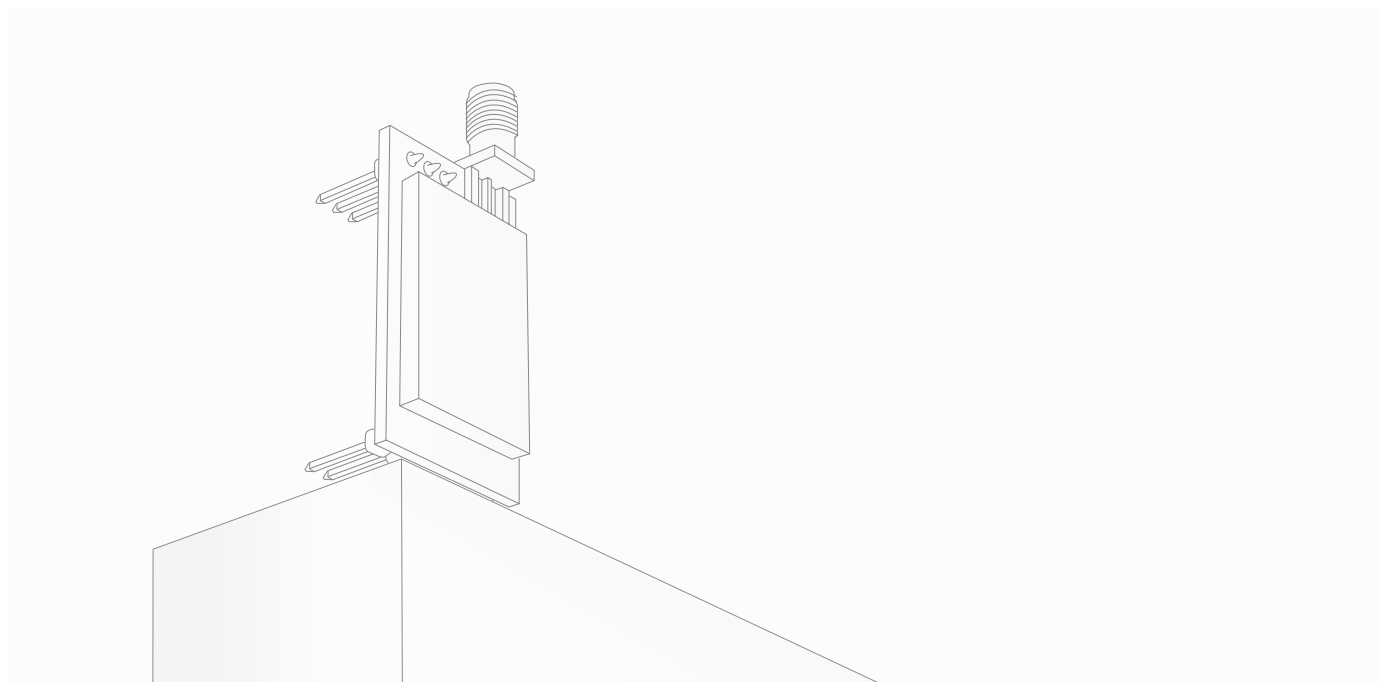
- L33_433UD22S
- L33_433UD22I
- L33_433UD30S
- L33_433UD30I
- L33_433UD33S
- L33_433UD33I



L33 模块系列

TTL 串口转 LoRa 透传

工业化设计、安全可靠



L33 系列产品是一款 TTL 串口转 LoRa 透传模块，支持先进的 LoRa 调制方式，具有远距离抗干扰的优点；支持定点传输、广播传输、信道监听、中继等功能；拥有 FE 前向纠错功能，提高通信稳定性。模块在空旷理想环境下，4000~15000 米远距离通信。

该系列产品是一款基于 Semtech 公司 LLCC68 射频芯片的无线串口模块（TTL 电平），工作在 410~510MHz 频段（默认 433MHz），采用 LoRa 扩频技术。默认空中速率为 2.4kbps，发射功率为 22dBm、30dBm、33dBm 可选。

L33 应用于各领域场景，例如：



电力配网自动化



电力抄表



路灯监控



智慧水务



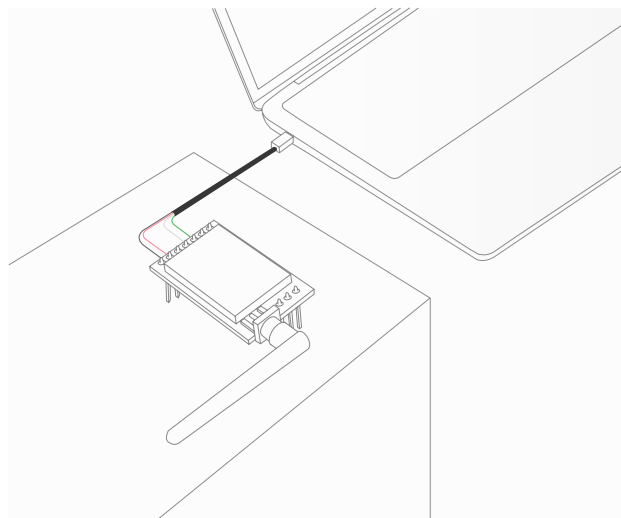
供暖供热监测



气象 / 环保监测

特性和优势

- 规模应用，久经考验；
- 支持 LoRa 传输方式；
- 支持全球免许可 ISM 433MHz 频段；
- 支持 FE 前向纠错，提高通信稳定性。



多种工作模式、自行选择

- 一般模式（模式 0）：M0=0，M1=0；串口打开，无线打开，透明传输；
- 唤醒模式（模式 1）：M0=1，M1=0；串口打开，无线打开；和模式 0 唯一区别：数据包发射前，自动增加唤醒码，这样才能唤醒工作在模式 2 的接收方；
- 省电模式（模式 2）：M0=0，M1=1；串口接收关闭，无线处于空中唤醒模式，收到无线数据后，打开串口发出数据；
- 休眠模式（模式 3）：M0=1，M1=1；模块进入休眠，可以接收参数设置命令。



多种传输方式，功能丰富

- 透明传输模式：数据以透明方式发送和接收，所发即所收；
- 定点传输模式：发送数据时指定目标地址和信道；
- 广播传输模式：目标地址为 0xFFFF，指定目标信道的所有终端都可以接受到数据；
- 主从模式：主机发送数据，可指定从机接收。同信道下，所有从机发送数据主机均可收到；
- 中继组网模式：模块会将收到的数据按照设定得路径向后转发，直到目标模块。



管理方便，灵活易用

- 支持配置软件利用本地串口配置；
- 支持 AT 指令配置。

订购信息

型号	L33_433UD22S	L33_433UD22I	L33_433UD30S	L33_433UD30I	L33_433UD33S	L33_433UD33I
LoRa 芯片型号	LLCC68	LLCC68	LLCC68	LLCC68	LLCC68	LLCC68
射频频段 (MHz)	433	433	433	433	433	433
通讯接口	UART	UART	UART	UART	UART	UART
封装类型	插针	插针	插针	插针	插针	插针
最大发射功率 (dBm)	22	22	30	30	33	33
天线接口类型	SMA	IPEX	SMA	IPEX	SMA	IPEX
RS485	-	-	-	-	-	-
RS232	-	-	-	-	-	-
TTL(3.0V)	1	1	1	1	1	1
无线制式	LoRa	LoRa	LoRa	LoRa	LoRa	LoRa
串口缓存 (Byte)	0.5K	0.5K	0.5K	0.5K	0.5K	0.5K
TCP/UDP	-	-	-	-	-	-
HTTP	-	-	-	-	-	-
MQTT	-	-	-	-	-	-

订购渠道:

1. 电商平台



线上商店
塔石 天猫旗舰店



线上商店
塔石 京东旗舰店

2. 邮件购买:

请发邮件至 sales@tastek.cn, 联系购买。

3. 电话咨询:

请致电: 0571-82965032

产品规格

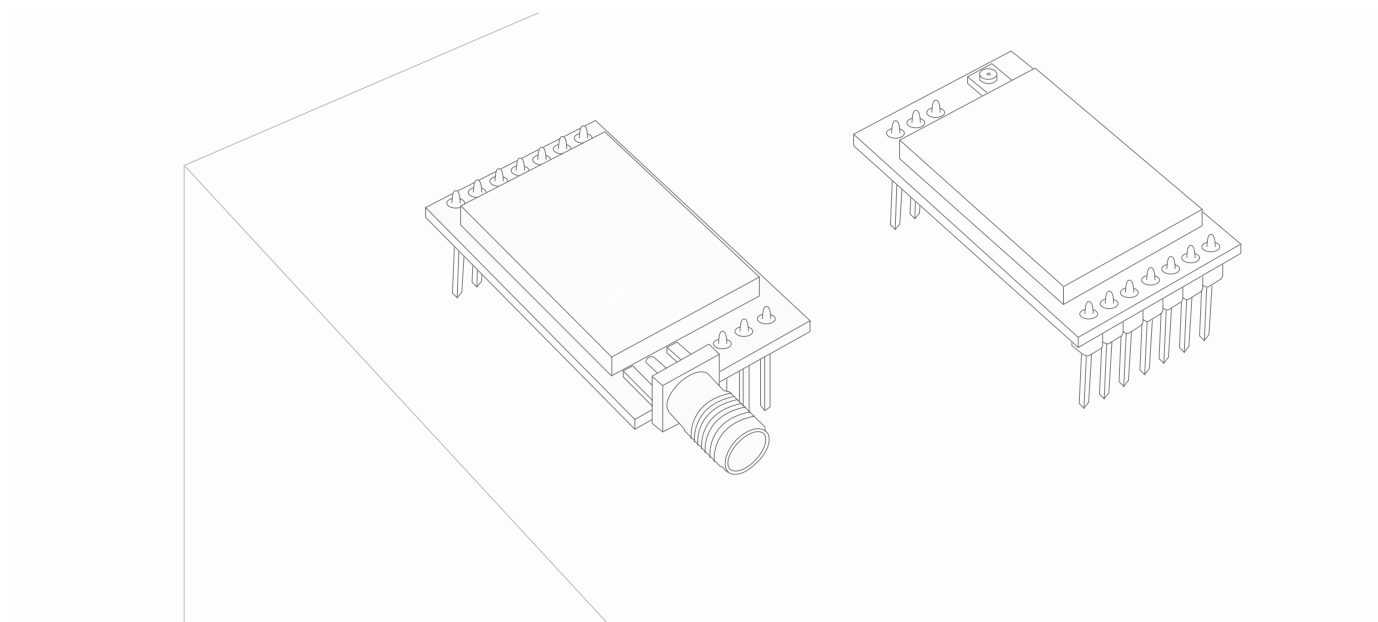
硬件规格			
接口			
工业串行接口	串口	TTL: TX、RX、GND TTL: 3.3V	
	波特率	300~230400bps, 默认 9600bps	
	数据位	8 位	
	停止位	1 位	
	校验	无校验、偶校验、奇校验	
供电电压	22dBm	3.3~5.5V	
	30/33dBm	5.0~5.5V	
功耗 (@5V)	休眠电流 11uA	发射电流 71mA	接收电流 7.5mA
工作频段	最小值	410MHz	
	典型值	433MHz	
	最大值	510MHz	
通讯距离 (理想条件下)	22dBm	4000 米	
	30dBm	10000 米	
	33dBm	15000 米	
发射功率	22dBm	最小值 :10dBm 最大值 :22dBm	
	30dBm	最小值 :29dBm 最大值 :30dBm	
	33dBm	最小值 :32dBm 最大值 :33dBm	

环境要求			
工作温度	-40~85℃	工作湿度	0~85%
看门狗			
支持软件、硬件双重看门狗			
尺寸 (含插针、天线, 单位: mm)			
L33_433UD22S (长 * 宽 * 高) : 46*21*12.5 (含 SMA)			
L33_433UD22I (长 * 宽 * 高) : 36*21*11.6			
L33_433UD3XS (长 * 宽 * 高) : 52.6*24*14.5 (含 SMA)			
L33_433UD3XI (长 * 宽 * 高) : 43*24*14.5			
软件规格			
打包方式	单包最大 64 字节, 超出后自动分包		
空中速率	2400bps~76800bps		
配置方式	上位机软件、AT 指令		
串口缓存 (Byte)	512 字节 (用户数据单次发送总长)		



请注意

- 产品规格表描述全系列产品的硬件规格, 不代表每一款产品都有相关功能;
- 若有需要, 请联系我们商务进行产品选型与功能确认。



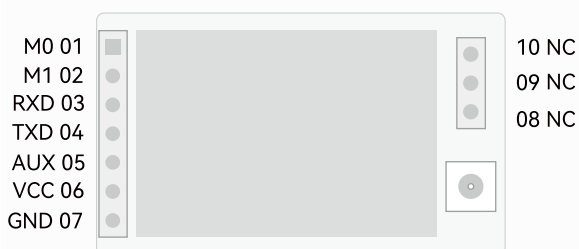
引脚定义



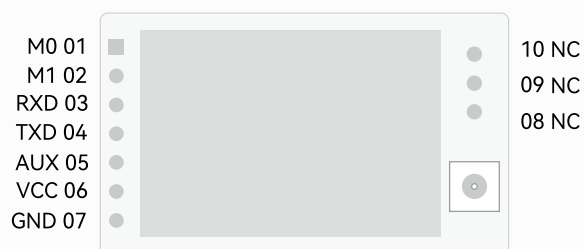
L33_433UD22S



L33_433UD30S/L33_433UD33S



L33_433UD22I



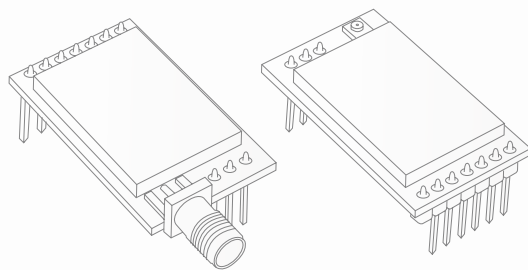
L33_433UD30I/L33_433UD33I

PIN	引脚名称	引脚类型	说明
01	M0	输入 (极弱上拉)	和 M1 配合, 决定模组的 4 种工作模式。
02	M1	输入 (极弱上拉)	和 M0 配合, 决定模组的 4 种工作模式。
03	RXD	输入 (上拉)	TTL 串口输入, 连接到外部 TXD 输出引脚。
04	TXD	输出	TTL 串口输出, 连接到外部 RXD 输入引脚。
05	AUX	输出	用于指示模组工作状态或唤醒外部 MCU。
06	VCC	输入	模组电源正参考, 电压范围: 3.3~5.5V DC。
07	GND	输入	模组地
08	NC	无	固定脚
09	NC	无	固定脚
10	NC	无	固定脚

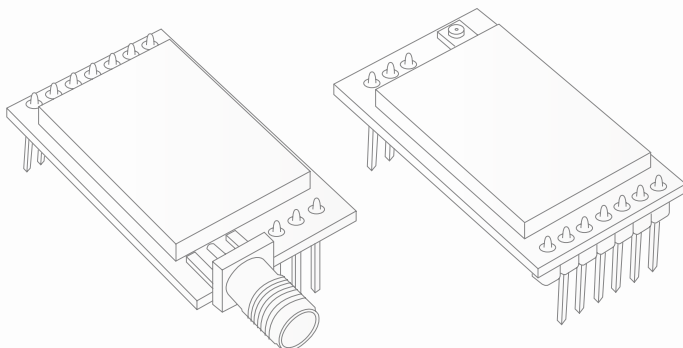
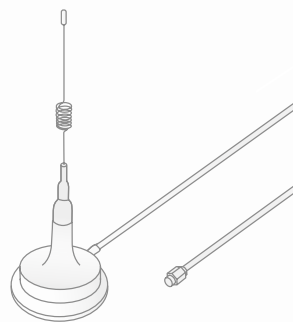
PIN	引脚名称	引脚类型	说明
01	M0	输入 (极弱上拉)	和 M1 配合, 决定模组的 4 种工作模式。
02	M1	输入 (极弱上拉)	和 M0 配合, 决定模组的 4 种工作模式。
03	RXD	输入 (上拉)	TTL 串口输入, 连接到外部 TXD 输出引脚。
04	TXD	输出	TTL 串口输出, 连接到外部 RXD 输入引脚。
05	AUX	输出	用于指示模组工作状态或唤醒外部 MCU。
06	VCC	输入	模组电源正参考, 电压范围: 5.0~5.5V DC。
07	GND	输入	模组地
08	NC	无	固定脚
09	NC	无	固定脚
10	NC	无	固定脚

产品清单

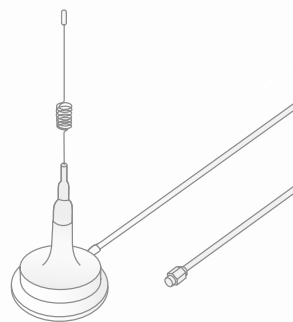
- 设备：L33 系列产品
- 配件：LoRa 天线（非标配配件 可选配）



L33_433UD22S/L33_433UD22I



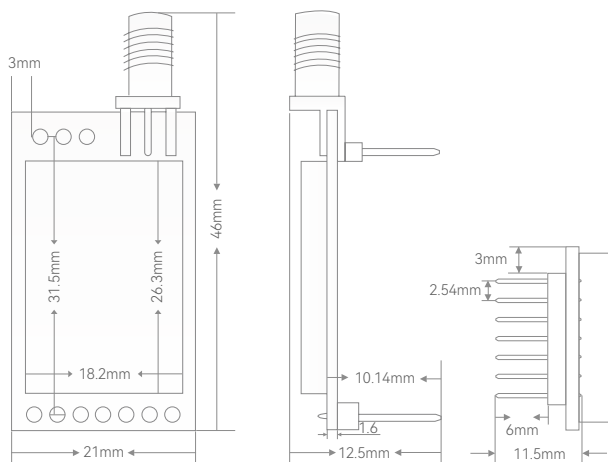
<L33_433UD3XS/L33_433UD3XI>



产品尺寸 *

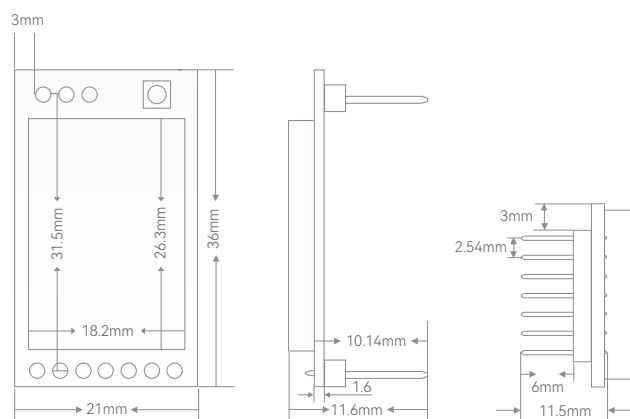
规格: 46*21*12.5mm (L*W*H, 包含 SMA)

适用型号: L33_433UD22S 模块



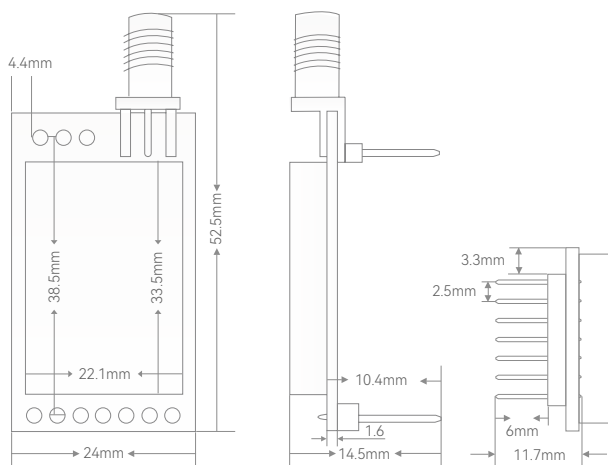
规格: 36*21*11.6mm (L*W*H)

适用型号: L33_433UD22I 模块



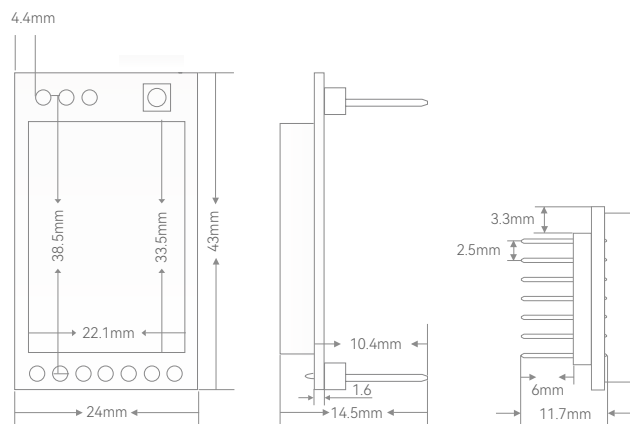
规格: 52.6*24*14.5mm (L*W*H, 包含 SMA)

适用型号: L33_433UD3XS 模块



规格: 43*24*14.5mm (L*W*H)

适用型号: L33_433UD3XI 模块



* L*W*H 含插针、天线; 因手工测量, 会有微小偏差。

文档历史

迭代日志

版本号	日期	变更 / 修正描述
Version 1.0.1	2024-04-08	初稿。
Version 1.0.2	2025-06-25	修改文案数据错误。

杭州塔石物联网科技有限公司

塔石从 2017 开发出第一款通信模组，至今已推出 7 大系列近两百款产品，是一家从事物联网信息产品开发、生产、销售及技术服务的科技型企业。

经过多年的技术沉淀及理论创新，除了成熟的工业设备，我们还为客户提供专业的方案定制和技术支持，让物联网落地更简单。我们不忘初心，以客户需求为核心，以市场趋势为导向，不断深耕物联网业务场景，致力于为客户提供更稳定的产品和解决方案。

电话：0571-82965032

投诉与战略合作：baoxinjin@tastek.cn

商务合作：sales@tastek.cn

技术支持：support@tastek.cn

官网：www.tastek.cn



线上商店
塔石 天猫旗舰店



微信服务号
了解更多资讯

感谢使用塔石设备 / 产品。在使用前，一定要认真阅读本规格书，请在熟知本产品安全注意事项后使用。
若产品功能 / 性能有升级或更改，我们会尽快的更新到新版规格书中，恕不另行通知。
如产品的描述与实物不符，一律以实物为准。